



Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Exercício Introdutório: Robô Entregador de Café

Professora:

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE:

Inayê Melo

Pessoas Monitoras:

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Maria e Joaquina finalmente conseguiram se aposentar de seus trabalhos como a engenheira mais famosa do reino e a CEO da FFdeRMaV (Famosa Fábrica de Robôs Movidos a Vapor). Agora realizarão o sonho de abrir uma cafeteria com livraria e claro não querem trabalhar muito. Você foi a pessoa escolhida para desenvolver o algoritmo para o robô que entrega cafés.

2 Descrição do Problema

Você tem um robô na origem do eixo x ($x = 0$). Este robô receberá instruções e você deve imprimir o resultado final das instruções. Elas serão:

- ESQUERDA: anda uma unidade para a esquerda
- DIREITA: anda uma unidade para a direita
- REPETE i : repete a instrução de número i (comece contando o número de instruções a partir do 0)

3 Entrada

A primeira linha tem o número de casos de teste. Cada caso começa com um inteiro n com o número de instruções e as próximas n linhas são instruções

4 Saída

Para cada caso de teste você deve imprimir a localização final do robô no eixo x e uma quebra de linha.

5 Exemplo

5.1 Entrada

```
2
3
ESQUERDA
DIREITA
REPETE 1
5
ESQUERDA
REPETE 0
REPETE 1
REPETE 0
REPETE 3
```

5.2 Saída

```
1
-5
```